EMİR 17-23 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASI ÇÖZÜLECEK SORULAR

5. GÜN (21 EKİM 2026) | Sorular 61 – 75 (Sayfa 17-23 Pekiştirme / Benzer Sorular) (15 Soru)

61. Ekran parlaklığı 4 farklı kademede ayarlanabilen bir tabletin parlaklık kademesinin her bir kademe artırılışında enerji tüketimi bir önceki seviyenin 4/3 katına çıkmaktadır. Bu tabletin şarjı tamamen dolu ve ekran parlaklığı 1. kademedeyken şarjı 32 saatte tamamen bitmektedir.
Buna göre tabletin şarjı tamamen doluyken ekran parlaklığı 4. kademeye alınırsa şarjı tamamen kaç saatte biter?

A) 27/4 B) 9 C) 27/2
D) 18 E) 24

Çözüm / İşlem:

62. Emir'in kullandığı kablosuz süpürgenin emiş gücü 5 farklı kademede ayarlanabilmekte olup her bir kademe artışında batarya tüketim hızı bir önceki kademenin 3/2 katına çıkmaktadır. Tam dolu batarya ile 1. kademede 81 dakika kesintisiz çalışan bu süpürge, tam dolu batarya ile 5. kademede kaç dakika kesintisiz çalışır?

A) -64 B) -44 C) -24
D) -4 E) 16

Çözüm / İşlem:

63. Bir şehirdeki metro "Akıllı Aktarma Sistemi"nde:
• İlk biniş ücreti sabit 5^3 TL'dir.
• 1. aktarmada biniş ücreti ilk binişin 2/5'sine düşer.
• 2. aktarmada ise biniş ücreti, 1. aktarma ücretinin 2/5'sine düşer.
Bir metro vagonundaki 29 yolcudan 14 tanesi 1. aktarma tarifesini, geriye kalan 15 yolcu ise 2. aktarma tarifesini kullandığına göre bu yolculardan toplam kaç TL biniş ücreti alınmıştır?

A) 10^{-1} B) 10^0 C) 10^1
D) 10^2 E) 10^3

Çözüm / İşlem:

64. Bir deniz otobüsü hattında uygulanan aktarma sisteminde:
• İlk biniş ücreti sabit 2^6 TL'dir.
• 1. aktarmada biniş ücreti ilk binişin 3/4'üne düşer.
• 2. aktarmada ise biniş ücreti, 1. aktarma ücretinin 3/4'üne düşer.
Deniz otobüsündeki 8 yolcudan 3 tanesi 1. aktarma tarifesini, geriye kalan 5 yolcu ise 2. aktarma tarifesini kullandığına göre toplam kaç TL biniş ücreti alınmıştır?

A) 15^2 B) 18^2 C) 21^2
D) 24^2 E) 27^2

Çözüm / İşlem:

65. Bir online alışveriş uygulamasında sepet tutarı $64 \cdot 3^7$ TL olarak hesaplanmıştır. Uygulamada kullanılan "Süper Fırsat Kuponu" ile toplam tutarın $1/12^3$'ü kadar anında indirim uygulanmıştır.
Buna göre bu siparişte kaç TL indirim uygulanmıştır?

A) 54 B) 81 C) 108
D) 135 E) 162

Çözüm / İşlem:

66. Bir teknoloji mağazasının mobil uygulamasında $125 \cdot 2^{10}$ TL tutarındaki bir siparişe, toplam tutarın $1/10^3$'ü kadar anında kupon indirimi uygulanmıştır.
Buna göre uygulanan indirim tutarı kaç TL'dir?

A) 128 B) 256 C) 512
D) 1024 E) 2048

Çözüm / İşlem:

67, 68 ve 69. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Sera Türü	Bir Saatteki Su Tüketimi (ton/saat)
Çilek serası	3^5
Orkide serası	27^2
Biber serası	9^2
Fide serası	3^4
Kaktüs serası	3^3

67. Salih Bey, sahip olduğu farklı seraları sulamak için kullandığı sistemlerin bir saatte harcadığı su miktarlarını yukarıdaki tabloda kayıt altına almıştır.
Salih Bey 3 saat çilek serasını, 1 saat orkide serasını ve 9 saat biber serasını sularsa toplam kaç ton su kullanır?

A) 3^6 B) 3^7 C) 3^8
D) 3^9 E) 3^{10}

Çözüm / İşlem:

68. [67. sorudaki tabloya göre] Salih Bey fide serasını haftada 3 gün ve her gün 6 saat, kaktüs serasını ise haftada x gün ve günde 9 saat sularsa bir haftada toplam $11 \cdot 3^5$ ton su harcamış oluyor. Buna göre x kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Çözüm / İşlem:

69. [67. sorudaki tabloya göre] Salih Bey'in yaptığı aşağıdaki planlamalardan hangisinde, iki seranın toplam su tüketimi birbirine eşit olur?

A) Çilek serasını 2 saat, Orkide serasını 1 saat sulamak
B) Fide serasını 3 saat, Orkide serasını 1 saat sulamak
C) Biber serasını 9 saat, Orkide serasını 1 saat sulamak
D) Kaktüs serasını 3 saat, Çilek serasını 1 saat sulamak
E) Orkide serasını 3 saat, Biber serasını 9 saat sulamak

Çözüm / İşlem:

70, 71 ve 72. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Makine Türü	Bir Saatteki Enerji Tüketimi (kWh/saat)
Kesim makinesi	2^9
Pres makinesi	16^3
Montaj makinesi	8^3
Paketleme makinesi	4^4
Etiketleme makinesi	2^7

70. Bir fabrikadaki 5 farklı makinenin bir saatte tükettiği elektrik enerjisi miktarları yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Fabrikada kesim makinesi 4 saat, pres makinesi 1 saat ve montaj makinesi 4 saat çalıştırılırsa toplam kaç kWh elektrik enerjisi tüketilir?

A) 2^{10} B) 2^{11} C) 2^{12}
D) 2^{13} E) 2^{14}

Çözüm / İşlem:

71. [70. sorudaki tabloya göre] Fabrikada paketleme makinesi haftada 5 gün ve günde 4 saat, etiketleme makinesi ise haftada x gün ve günde 8 saat çalıştırıldığında bir haftada toplam $11 \cdot 2^{10}$ kWh enerji tüketilmektedir. Buna göre x kaçtır?

A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10

Çözüm / İşlem:

72. [70. sorudaki tabloya göre] Fabrika yönetiminin yaptığı aşağıdaki çalışma planlamalarından hangisinde, iki makinenin toplam enerji tüketimi birbirine eşit olur?

A) Kesim makinesini 4 saat, Pres makinesini 1 saat çalıştırmak
B) Etiketleme makinesini 4 saat, Montaj makinesini 2 saat çalıştırmak
C) Pres makinesini 1 saat, Paketleme makinesini 16 saat çalıştırmak
D) Paketleme makinesini 4 saat, Pres makinesini 1 saat çalıştırmak
E) Montaj makinesini 2 saat, Etiketleme makinesini 4 saat çalıştırmak

Çözüm / İşlem:

73, 74 ve 75. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

73. Bir gözlem uydusunun kamera sistemi, yeryüzündeki her km^2 alandan aldığı görüntüyü 2^8 adet küçük görüntü hücresine (piksel) bölerek yer istasyonuna iletmektedir.
32^2 km^2'lik bir alanı bu uydu kaç piksele bölerek yer istasyonuna gönderir?

A) 2^{15} B) 2^{16} C) 2^{17}
D) 2^{18} E) 2^{19}

Çözüm / İşlem:

74. [73. sorudaki bilgiye göre] Yer istasyonuna toplam 16^{10} piksel gönderildiğinde uydu taraması gereken tüm bölgeyi taramış oluyor. Buna göre uydunun taraması gereken bölge kaç km^2'dir?

A) 2^{29} B) 2^{30} C) 2^{31}
D) 2^{32} E) 2^{33}

Çözüm / İşlem:

75. [73 ve 74. sorudaki bilgilere göre] Bu uydu görüntü netliğini artırmak için birimkaredeki piksel sayısını 2^5 katına, taranması gereken bölgeyi ise 4^3 katına çıkartırsa yer istasyonuna göndermesi gereken toplam piksel sayısı kaç olur?

A) 2^{51} B) 2^{52} C) 2^{53}
D) 2^{54} E) 2^{55}

Çözüm / İşlem: